

KNIHOVNIČKA FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDY č. 59

45. ročník

FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDY VE ŠKOLNÍM ROCE 2003-2004

Úlohy pro kategorie E, F, G.

Hradec Králové
2003

Fyzikální olympiáda - leták pro kategorie E, F

45. ročník soutěže ve školním roce 2003/2004

Od školního roku 1959/60 probíhala v Československu soutěž fyzikální olympiáda (FO), kterou dnes organizuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky společně s Jednotou českých matematiků a fyziků. Od školního roku 1963/64 byla soutěž rozšířena o kategorii, určenou žákům základních devítiletých škol. Od 25.ročníku byla fyzikální olympiáda v kategorii E určena žákům osmých ročníků základních škol, ale mohli se jí zúčastnit i mladší žáci i žáci devátých ročníků s hlubším zájmem o fyziku. V letošním roce je kategorie E určena žákům 9. tříd, kategorie F určena žákům 8. ročníků a jim věkově odpovídajícím žákům tříd nižšího gymnázia.

Soutěž je dobrovolná a probíhá na území České republiky jednotně. V prvním kole mají soutěžící za úkol vyřešit sedm úloh. Řešení odevzdají učitelé fyziky v těchto termínech: úlohu první až třetí zpravidla do konce listopadu 2003, úlohu čtvrtou až sedmou nejpozději do 19. března 2004, kdy končí první kolo soutěže. Řešení úloh učitel fyziky opraví a klasifikuje podle dispozic ÚVFO. Pro každou úlohu je stanoveno 10 bodů, jejichž rozložení je uvedeno v instruktážním řešení, které dostanou učitelé k dispozici. Plný počet bodů dostává řešitel, jestliže je úloha či její část řešena zcela bez chyb, nebo se v řešení vyskytují pouze drobné formální nedostatky. Jestliže řešení úlohy či její části v podstatě vystihuje úkol, ale má větší nedostatky po odborné stránce či vyskytují-li se v něm závažné formální nedostatky, je počet bodů snížen. Řešení je nevyhovující a přidělený počet bodů nízký nebo nulový, jestliže nedostatky odborného rázu jsou závažné, nebo je řešení z větší části neúplné. Řešení je také nevyhovující, chybí-li slovní výklad, nebo je-li neúplný, takže z něho nelze vyvodit myšlenkový postup podaného řešení. Kladné hodnocení tedy předpokládá, že protokol o řešení obsahuje fyzikální vysvětlení, z něhož jasně vyplývá myšlenkový postup při řešení daného problému. K metodice řešení fyzikálních úloh připravil ÚVFO materiál pro učitele fyziky s mnoha konkrétními příklady.

Řešení úloh prvního kola opraví učitel fyziky společně s referentem FO na škole. Po ukončení prvního kola navrhne referent FO na škole úspěšné řešitele k postupu do druhého (okresního) kola a odešle opravené úlohy všem, tj. i neúspěšných řešitelů společně s návrhem postupujících příslušnému okresnímu výboru fyzikální olympiády (OVFO). O zařazení do druhého kola soutěže rozhodne OVFO po kontrole opravených úloh a sjednocení klasifikace. Vzhledem k organizaci soutěže je vhodné, aby si OVFO dal předložit první část opravených řešení již v prosinci. Počet účastníků druhého kola může OVFO omezit podle dosaženého bodového hodnocení.

Za úspěšného řešitele prvního kola je považován soutěžící, který byl hodnocen v pěti úlohách alespoň 5 body, přičemž řešil experimentální úlohy (třeba i neúspěšně). Pozvání do druhého kola soutěže dostane pozvaný úspěšný řešitel FO od příslušného OVFO prostřednictvím školy. Druhé kolo se uskuteční v místě určeném OVFO v termínu, vyhlášeném ÚVFO, a to v celé republice v touz dobu 31. března 2004. Ve druhém kole je úkolem řešitele vyřešit čtyři teoretické úlohy, které zajišťuje jednotně pro celou republiku ÚVFO. Úspěšným řešitelem druhého kola, kde se také boduje, je účastník, který vyřešil alespoň dvě úlohy s bodovým hodnocením alespoň 5 bodů a dosáhl přitom nejmenšího počtu

Leták pro kategorie E, F, G připravila komise pro výběr úloh při ÚVFO České republiky pod vedením I. Volfa. Technická redakce Ilona Lankašová a ing. Karol Radocha.

© MAFY Hradec Králové 2003

ISBN 80-86148-64-5

14 bodů. OVFO opraví řešení úloh nejlépe ještě v den soutěže a sestaví pořadí úspěšných řešitelů. Všichni úspěšní řešitelé dostanou pochvalné uznání, nejlepší řešitelé budou odměněni podle směrnic MŠMT.

14. května 2004 budou uspořádána třetí (oblastní) kola soutěže v kategorii E, a to ve vybraných místech. Do třetího kola jsou vybráni nejlepší účastníci druhého kola podle organizačního řádu fyzikální olympiády; o jejich zařazení rozhoduje pořadatel třetího kola. Žáci jsou pozváni prostřednictvím školy. Všichni úspěšní řešitelé třetího kola obdrží pochvalná uznání a nejlepší soutěžící budou odměněni.

Po ukončení každé soutěže jsou soutěžící seznámeni se správným řešením úloh, jež jsou zasílána na každou školu ÚVFO. Doporučujeme, aby výbory FO zajistily opravu úloh co nejdříve, nejlépe ještě v den soutěže, a velmi brzy informovaly účastníky soutěže i jejich školy a učitele fyziky o dosažených výsledcích. Doporučujeme také, aby učitelé fyziky, popř. referenti FO na školách provedli společně s řešiteli analýzu podaných řešení v prvním a druhém kole.

Texty úloh I. kola soutěže lze nalézt i na www stránkách, po ukončení kola lze nalézt i řešení úloh, a to na adrese:

<http://www.uhk.cz/pdf/katedra/fyzika/Olympid/index.htm>

POKYNY PRO SOUTĚŽÍCÍ

Na první list řešení každé úlohy napište záhlaví podle následujícího vzoru:

Jméno a příjmení:	Kategorie E, F:
Třída:	Školní rok:
Škola:	I. kolo:
Vyučující fyziky:	Posudek:
Okres:	Posuzovali:
Úloha č.:	

Následuje stručný záznam textu úlohy, vysvětlíte označení veličin. Zapište podrobný protokol o řešení úlohy, doplněný o příslušné obrázky a náčrtky. Nezapomeňte, že z protokolu musí být jasný myšlenkový postup při řešení úlohy.

Na každý další list napište své jméno, příjmení, školu a číslo řešené úlohy, stránku protokolu o řešení. Texty úloh neopisujte, vysvětlíte však vámi použité označení a udělejte stručný zápis a legendu. Používejte náčrtky. Řešení úloh pište čitelně a úhledně na listy formátu A4. Každou úlohu vypracujte na nový list papíru, pomocné obrázky nebo náčrtky schémat dělejte tužkou nebo vhodným fixem. Řešení úloh doprovázejte vždy takovým slovním výkladem, aby každý, kdo si vaše řešení přečte, porozuměl vašemu postupu řešení. Připomínáme ještě jednou, že řešení úlohy bez výkladu je hodnoceno jako nevyhovující. K označení veličin používejte obvyklé značky, které užíváte ve výuce fyziky. Naučte se, že podat dobrou zprávu o řešení problému je stejně tak důležité jako jeho vyřešení. Bude se Vám to hodit v dalším studiu.

Úlohy řešte pokud možno nejprve obecně, potom proveďte číselné řešení. Nezapomínejte, že fyzikální veličiny jsou vždy doprovázeny jednotkami, že ve fyzice pracujeme často s nepřesnými čísly a výsledek je třeba zaokrouhlovat s ohledem na počet platných míst daných veličin. U zlomků pište vodorovnou zlomkovou čáru. Při řešení úloh se opírejte především o učebnice fyziky. Váš učitel fyziky vám doporučí i jiné vhodné studijní pomůcky. K úspěšnému číselnému výpočtu používejte kalkulátory; výsledek však nezapomeňte zaokrouhlit na rozumný počet platných míst.

Kategorie E fyzikální olympiády je určena pro žáky 9. ročníků základních škol, čtvrtých ročníků osmiletých gymnázií a druhých ročníků šestiletých gymnázií, kategorie F fyzikální olympiády je určena žákům ročníků o rok nižších (8. ročníky ZŠ, 3. ročníky osmiletých a 1. ročníky šestiletých gymnázií).

Protože existuje příliš velká variace v učebních programech podle schválených projektů, rozhodl ÚVFO ve svém dubnovém zasedání zadat pro tyto dvě kategorie společně 15 úloh, z nichž učitel fyziky vybere a vyznačí sedm úloh pro každou kategorii podle učiva, které bude ve škole probráno do konce března.

Pro vyšší kola soutěže /okresní, oblastní kolo/ je nutné stanovit některá závazná témata.

Kat. F: Mechanika (pohyby, síly, práce, výkon, energie)

Hydromechanika (statika a dynamika kapalin, aerostatika)

Termika (výměna tepla, teplo a práce, změny skupenství)

Optika (jen paprsková optika - geometrické řešení)

Kat. E: K výše uvedeným závazným tématům připojíme:

Elektřina (kondenzátory, stejnosměrný proud, obvody, účinky proudu)

Souběžně s fyzikální olympiádou jsme zavedli od školního roku 1986/87 novou kategorii FO - ARCHIMÉDIÁDU - o níž informujeme ve druhé části tohoto letáku a jež je určena žákům 7. ročníků základních škol a 2. ročníků osmiletých gymnázií.

Přejeme vám, abyste při řešení úloh fyzikální olympiády strávili pěkné chvíle, aby vás úlohy zaujaly, a tím aby se prohloubil váš dobrý vztah k fyzice. Fyzika je teoretickým základem techniky, která je pro současnou společnost zcela nepostradatelná. Fyzika je však i součástí lidské kultury, a proto by se měl s jejími výsledky seznámit každý člověk a najít k ní kladný vztah. Proto žádáme vyučující fyziky, aby se v 45. ročníku FO tato soutěž rozšířila na všechny základní školy v České republice.

V Hradci Králové, červen 2003

ÚVFO ČR

Přílohou našeho letáku je písemný materiál, zaměřený na propagaci další aktivity pro vás:

ASTRONOMICKÁ SOUTĚŽ PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL,

kterou pořádá Astronomická společnost České republiky. Prosíme učitele fyziky, aby seznámili zájemce z řad žáků základních škol a víceletých gymnázií.

Znáš časopis Rozhledy matematicko-fyzikální? Časopis se věnuje popularizaci matematiky, fyziky a astronomie a měl by být ve školní knihovně každé střední i základní školy. Mnoho obsahu je věnováno také práci se žáky, kteří mají prohloubený zájem o tyto předměty.

Úlohy fyzikální olympiády 45. ročník - kategorie E, F

Řešte úlohy, které vám označí váš učitel fyziky - ty budou pro vás povinné v 1. kole FO

1. Odpolední rychlíky

Na trati Praha-Bohumín jezdí v podvečer několik vlaků. Vybrali jsme z nich čtyři a uvádíme z jejich jízdního řádu průjezd vlaků některými stanicemi. Času příjezdu a odjezdu vlaku pro zjednodušení sloučíme a uvedeme jen střední okamžik setrvání vlaku ve stanici; doby zastávek jsou velmi krátké oproti době jízdy vlaků. Skutečný pohyb nahradíme průjezdem vlaků stanicemi tak, jakoby vlaky nezastavovaly a jejich nerovnoměrný pohyb nahradíme pohybem rovnoměrným s průměrnou rychlostí.

Ostravan	Manažer	km	Stanice	EC 106 Praha	R 602
15:05	16:05	0	Praha hl.n.	20:55	23:13
15:47		62	Kolín	20:09	22:27
16:20		104	Pardubice	19:36	21:50
17:02		164	Česká Třebová	18:56	21:00
18:16		252	Olomouc hl.n.	17:44	19:43
18:48		303	Hranice na Moravě	17:10	19:10
19:04		324	Suchdol		
19:17		336	Studénka		
19:40	20:05	350	Ostrava hl.n.	16:18	18:19
19:50	20:14	360	Bohumín	16:08	18:08

- Zakreslete pohyb vlaků do jednoho grafu; zvolte měřítko 10 mm $\leftrightarrow$ 20 km, 30 mm $\leftrightarrow$ 1 h.
- Trasu vlaků rozdělíme na tři úseky: Praha - Pardubice, Pardubice - Olomouc, Olomouc - Ostrava. V kterém z těchto úseků jedou vlaky největší průměrnou rychlostí?
- Odhadněte, v kterém místě trasy se vlak Manažer křížuje s vlaky protijedoucími. Předpokládáme o něm, že se pohybuje přibližně stálou rychlostí.
- Vlak Ostravan přijel kvůli stavebním pracím na trati do Pardubic se zpožděním 20 min. Jakou průměrnou rychlostí musel jet v úseku Pardubice - Hranice na Moravě, když do této stanice přijel včas podle jízdního řádu?

2. Rezistor s proměnným odporem

Honzík si vyrobil rezistor s proměnným odporem tak, že vzal drát z nichromu o obsahu příčného řezu 1 mm²; jeden metr délky takového drátu má odpor 1,2 W. Honzík uštípl 2,5 m tohoto drátu, stočil ho do kružnice, a konce spájel. Přesně po šestinách délky kružnice připájel zdířky, jež označíme A, B, C, D, E, F. Jako elektrický zdroj použil monočlánek o napětí 1,5 V, které budeme považovat za stálé. Když připojil jeden pól zdroje ke zdířce A, mohl si zvolit připojení druhého pólu zdroje k libovolné další zdířce.

- Nakreslete obrázek, ilustrující celou situaci (drát se zdířkami) a schematickými značkami zobrazte elektrické schéma tomu odpovídající.
- Kolik možností s různými výslednými odpory mohl Honzík zvolit?
- Určete pro každou možnost výsledný odpor soustavy rezistorů, a také proud, procházející jednotlivými částmi elektrického obvodu.

3. Planety sluneční soustavy

O vnitřních planetách v naší planetární soustavě jsme z tabulek zjistili základní, značně zaokrouhlené údaje:

Údaj:	Merkur	Venuše	Země	Mars
Střední vzdálenost od Slunce (uvedeno v tisících km, 10 ⁶ m)	57 910	108 200	149 600	227 900
Doba oběhu kolem Slunce (roky)	0,241	0,615	1,000	1,881
Poloměr planety (km)	2 440	6 050	6 370	3 400

Hmotnost planety (v kvadrilionech kg, 10^{24} kg)	0,330	4,87	5,98	0,642
--	-------	------	------	-------

- Určete průměrnou rychlost pohybu planet po oběžné dráze (v km/s).
- Určete objem planet a jejich střední hustotu.
- Nakreslete do jednoho obrázku části oběžných drah vnitřních planet (zvolte vzdálenost Země od Slunce 7,5 cm).
- Seřaďte planety podle: vzdálenosti od Slunce, doby oběhu, rychlosti při obíhání kolem Slunce, hmotnosti, objemu, hustoty, a to vždy od nejmenšího údaje po největší.
- Poznámka: 1 rok = 365,24 d, 1 d = 86 400 s; předpokládáme pohyb planet po kružnicích. Objem koule o poloměru r je $V = \frac{4}{3} \pi r^3$ a najdete ho v tabulkách.

4. Olejový radiátor

Olejový radiátor obsahuje 30 litrů oleje o hustotě 910 kg/m^3 a měrné tepelné kapacitě $1700 \text{ J/(kg} \cdot ^\circ\text{C)}$. Po zapojení k elektrické síti zahřeje topné zařízení olej z teploty 15°C na 75°C za dobu 28 min, přičemž 8% tepla z tohoto zařízení se k zahřátí oleje nevyužije.

- Urči celkový výkon zahřívacího zařízení v olejovém radiátoru.
- Termostat udržuje teplotu oleje v mezích 75°C až 60°C . Kolik tepla předá olejový radiátor okolnímu vzduchu při poklesu z největší na nejnižší teplotu, než se zahřívání automaticky zapne?

5. Na stavbě rodinného domku

Na stavbě rodinného domku zedník vrátkem zvedá kolečko s maltou o celkové hmotnosti 80 kg z výšky 1,5 m nad podlahou garáže do výšky 10,5 m, a to rovnoměrným pohybem stálou rychlostí 30 cm/s.

- Jak velkou silou zvedá vrátek kolečko s maltou?
- Urči polohovou energii kolečka na začátku a na konci zvedání. Urči změnu polohové energie. Výšky počítej o d podlahy garáže.
- Jakou práci vykoná motor vrátku a jaký byl jeho výkon?
- Jestliže se na zvedání využije jen 80% výkonu elektromotoru, urči práci a výkon motoru.

6. Cyklista na trase

Cyklista jede od startu 60 % trasy po rovině stálou rychlostí 28,8 km/h, zbytek až do cíle jede do kopce stálou rychlostí 14,4 km/h. V cíli se otočí a jede zpět po stejných úsecích, s kopce stálou rychlostí 43,2 km/h a po rovině zpět na startovní čáru rychlostí 32,4 km/h. Jakou průměrnou rychlost dosáhl cyklista na cestě tam, na cestě zpět a na celé trase?

7. Co je těžší?

Častokrát už učitelé fyziky překvapili své žáky "hloupou" otázkou: Co je těžší - předmět z korku o hmotnosti 1,000 kg nebo předmět z mosazi o stejné hmotnosti 1,000 kg? Oba předměty mají tedy při zadané přesnosti měření stejnou hmotnost. Porovnávání provedeme na přesných rovníramenných vahách, hustota korku je 240 kg/m^3 , mosazi 8400 kg/m^3 , vzduchu $1,25 \text{ kg/m}^3$.

- Vysvětlí, proč otázka nemusí být "hloupá" a jaký fyzikální smysl má.
- Urči, jaký přivažek a na kterou miskou musíš dát k vytvoření stavu rovnováhy.
- Navrhni způsob, jak zjistit přesnou hodnotu hmotnosti předmětu vážením.

8. Tepelná kapacita kalorimetru

Kalorimetr představuje dobře izolovaná válcová nádoba, v níž se v termice provádějí měření. Do kalorimetru nalejeme 300 ml vody, která po ustálení dosáhne teplotu 15°C . Potom přilejeme 200 ml vody o teplotě 80°C . Měrná tepelná kapacita vody je $4200 \text{ J/(kg} \cdot ^\circ\text{C)}$.

- Jaká bude výsledná teplota vody v kalorimetru?
- Ve skutečnosti však teplota dosáhla hodnoty 36°C . Vysvětlí, jak je to možné, a vypočítej tzv. tepelnou kapacitu kalorimetru, tedy teplo potřebné k zahřátí nádoby kalorimetru o 1°C .
- Napiš fyzikální vztahy, který uváže tepelnou kapacitu.

9. V ordinaci očního lékaře

V ordinaci očního lékaře seděli dva pacienti a četli bez brýlí drobný tisk v časopise. Jeden měl papír ve vzdálenosti pouze 16 cm od očí, druhý držel časopis v natažených rukách ve vzdálenosti 50 cm od očí. Člověk se standardním viděním dává předlohu s drobným tiskem do vzdálenosti 25 cm od očí. Honza oba pacienty pozoroval a potichu pošeptal mamince, že na první pohled rozliší, který z pacientů je krátkozraký a který dalekozraký. Dokonce prý určí, jaké kontaktní čočky jim lékař předepíše.

Předpokládáme, že geometrické rozměry očí obou dvou pacientů jsou v podstatě stejné, tj. oční bulva má z

předu dozadu délku 24 mm..

a) Vysvětli, co způsobuje krátkozrakost a dalekozrakost, a jak se dají korigovat.

b) Zjisti, jakým způsobem ke svým závěrům Honza dospěl.

K výpočtu použij tzv. čočkové rovnice: $1/a + 1/b = 1/f$, kde $\varphi = 1/f$ je optická mohutnost čočky udávaná v dioptriích, f ohnisková vzdálenost čočky, a je vzdálenost předmětu a b vzdálenost jeho obrazu od čočky.

10. Osobní vlak

Osobní vlak o hmotnosti 900 t i s lokomotivou se rovnoměrně rozjížděl ze stanice z klidu tak, že po době 100 s získal rychlost 90 km/h. Když jel vlak touto rychlostí dalších 120 s, spatřil strojvůdce červené výstražné znamení a vlak začal ihned účinně brzdít, takže zastavil přesně za 40 s od chvíle, kdy se začal zpomalovat.

a) Načrtni graf rychlosti vlaku v závislosti na čase, aby změny odpovídaly podmínkám úlohy.

b) Urči dráhu vlaku při rovnoměrném pohybu, dráhu pro rozjíždění a dráhu pro zastavení.

c) Jaká je vzdálenost signálního zařízení od počáteční polohy vlaku. Jakou dobu vlak jel.

11. Nádoby na kapaliny

Plastová nádoba na kapaliny má tvar válce o průměru podstavy 18 cm a vnitřním objemu 3 litry. Naplníme ji venku u studny vodou. Potom vodu přeneseme do kuchyně a vylijeme ji do nízkého kastrolu, takže výška hladiny vody nade dnem nádoby je 8,0 cm.

a) Urči objem, hmotnost vody v obou nádobách, gravitační sílu, která na vodu působí.

b) Urči tlakovou sílu, kterou působí voda na dno v obou nádobách.

c) Urči tlak v každém místě dna v obou případech.

d) Které z uvedených veličin se po přelití změnilo a které zůstávají stejné?

12. Lyžař sjíždí z kopce

Lyžař o hmotnosti 80 kg i s lyžemi sjíždí z kopce po trase délky 800 m a překonává výškový rozdíl 200 m. Předpokládáme, že sklon kopce je stálý.

a) Jak velký je spád $p = h/l$ kopce (h je výškový rozdíl, l je délka trasy).

b) Urči polohovou energii lyžaře a změnu této energie, je-li start v nadmořské výšce 1126 m a cíl ve výšce 926 m n.m.

c) Urči sílu, s níž zemská gravitace působí na lyžaře.

d) Urči pohybovou energii lyžaře a jeho rychlost v cíli, neuvažíme-li odpory proti pohybu lyžaře ($E_k = 1/2 m v^2$).

e) Ve skutečnosti odporová síla proti pohybu je rovna 10% gravitační síly, která na lyžaře působí; urči nyní výslednou rychlost pohybu lyžaře.

13. Měření výšky svítidla

Mírek a Karel se dohadovali, jak vysoko je umístěno svítidlo pouličního osvětlení. Nakonec se dohodli, že to zjistí experimentálně, ale na sloup se lézt nesmí. První krok k měření udělali tím, že si udělali měřicí přístroj: Do malého prkénka vyvrtali díru a vsunuli úzkou dřevěnou tyčku, ze které se dělají např. kolíčky na kolíčkování nábytku, délky 80-100 cm, kolmo k prkénku. Pomocí ní stanovili na zemi místo, ležící přesně pod svítidlem. Pak umístili tyčku svisle k zemi ve vzdálenosti d od tohoto bodu a pozorovali délku stínu této tyčky.

Navrhni, jak oba chlapci uvažovali a jak se jim podařilo změřit výšku svítidla nad zemí. Vyprav se potom ven, měření prováděj na chodníku s kamarádem. Proveďte alespoň deset různých měření a stanov průměrnou výšku svítidla, k níž jste dospěli.

14. Spojené nádoby v praktickém životě

V praktickém životě se často setkáváme s nádobami, které jsou navzájem propojené. Říkáme jim *spojené nádoby* (skleněná trubice tvaru U, nádoby spojené v dolní části hadicí aj.). Pokus se vysvětlit princip spojených nádob; toto zařízení je velmi užitečné v praktickém životě. Tvým úkolem je najít doma několik takových zařízení a vysvětlit jejich činnost. Ve všech případech nakresli vysvětlující obrázek, který doplníš slovním popisem.

a) Jak funguje "hadicová vodováha", kterou používají zedníci ve stavebnictví?

b) Jak funguje "vodní uzávěr (sifon)" oddělující výlevku nebo záchodovou mísu od kanalizace?

c) Jak se přečerpá domácí víno z těžkého demižónu na skřini do láhví, umístěných na stole, nebo vyčerpá voda z velkého akvária?

d) Co jsou to zdymadla a jak fungují (nutno nakreslit více obrázků); je někde v blízkosti tvého bydliště takové zdymadlo v činnosti?

15. Peltonova turbína

V horské vesničce Alpendorf je jen několik domků a táhnout sem elektrické vedení by bylo drahé. Proto se obyvatelé spojili a instalovali Peltonovu turbínu. Tou protéká každou sekundu objem 3 m^3 vody z ledovcového

jezírka ve výšce 80 m nad turbínou.

- a) Vysvětli, jak funguje Peltonova turbína, načrtni ji. Objasni, proč je v tomto případě výhodná.
- b) Odhadni maximální výkon turbíny při 100% a 92% účinnosti.
- c) Během roku se průtok vody mění - od největších 5 m³ po nejmenších 1,5 m³ za sekundu. Jaký vliv mají tyto změny na výkon Peltonovy turbíny? Proč asi obyvatelé vybudovali jezírko?

ARCHIMÉDIÁDA 2003 – kategorie G fyzikální olympiády

Soutěž ARCHIMÉDIÁDA 2003 probíhá ve dvou částech a je určena žákům 7. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. První část soutěže se uskuteční v únoru až květnu. Soutěžící obdrží k řešení pět úloh, které jsou uvedeny dále. Jejich řešení vyžaduje schopnost fyzikálně uvažovat, používat jednoduché výpočty nebo grafy. Některé úlohy předpokládají také provést jednoduchý pokus. Řešení úloh zapisují řešitelé na papíry formátu A5 (malý sešit), každou úlohu na zvláštní papír, a odevzdávají je nejpozději v prvním týdnu v květnu svému učiteli fyziky.

U všech úloh popište své úvahy při řešení. Učitel fyziky vaše řešení opraví, pravděpodobně s vámi pohovoří o řešení, nebo vám alespoň sdělí správné výsledky a hodnocení vašeho řešení. Úlohy byste měli řešit stručně, ale protokol o řešení musí být výstižný, doplněný výpočty, grafy, tabulkami naměřených hodnot či jinak získaných údajů. Při řešení kreslete obrázky a náčrtky. Stačí obrázky načrtnout "od ruky", ale grafy pečlivě narýsujte. Pokusy můžete provádět doma nebo ve škole, musí však být načrtnuta a popsána soustava použitých pomůcek, uveden postup měření a zpracovány výsledky. Učitel fyziky poskytne soutěžícím všestrannou pomoc.

Druhá část soutěže proběhne koncem měsíce května a může být organizována jakou soutěž jednotlivců nebo družstev podle dispozic, které obdrží učitelé od OVFO. Formu této části soutěže ponecháváme v kompetenci OVFO. Úkolem bude řešit různé úlohy, provádět a vysvětlovat pokusy, řešit hádanky a rébusy. Organizátor soutěže může také pověřit některé řešitele, aby si předem připravili referát, pokus či jiné vystoupení. Námětů získali učitelé fyziky za dobu trvání soutěže již značné množství. Druhé kolo lze organizovat pro soutěžící z jedné školy či z několika sousedních škol dohromady. Nevylučuje se ani případ, že toto kolo bude organizováno obdobně jako v kategoriích E, F, tj. řešením úloh pro účastníky z více škol nebo jako okresní kolo. Pro organizaci školního kola mají okresní výbory k dispozici starší metodickou příručku Archimédiáda, kterou vydalo MAFY v Hradci Králové.

Doufáme, že nejnižší kategorie naší soutěže fyzikální olympiády - ARCHIMÉDIÁDA se i letos bude žákům líbit; snažili jsme se zařadit úlohy s výzkumnou částí, jež povzbudí žáky 7. ročníků k dalšímu studiu fyziky. Na závěr soutěže je třeba účastníky upozornit, že pro zájemce o fyziku je připravena soutěž FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA v další kategorii F, jež je určena žákům 8. ročníků základních škol a odpovídajících tříd víceletých gymnázií. Úlohy budou na školy doručeny začátkem září a najdou je učitelé fyziky i na naší stránce Internetu.

Úlohy fyzikální olympiády 45. ročník - kategorie G

ARCHIMÉDIÁDA

1. Michal a přehazovačka

Michal dostal od dědečka starší jízdní kolo s přehazovačkou. Na kolo si namontoval tachometr a při jízdě zjistil, že tachometr ukazuje 28,8 km/h. Zajímalo ho, jak souvisí rychlost jízdního kola s frekvencí otáčení kol a frekvencí šlapání. Když zrychlil sešlápnutí pedálů, zvýšila se také rychlost na tachometru. Protože ještě nedovede určit obvod pneumatiky, zjistil obvod kola tak, že sledoval ventilek při přesunování kola: jedné otočce odpovídalo posunutí kola o 220 cm. Dále zjistil, že na talíři spojeném s pedály je 48 zubů, na zadním kole je přehazovačka se třemi sousými ozubenými koly s počtem zubů 16, 20, 24.

- Popiš, jak dochází na jízdním kole k přenosu síly a pohybu, jež jsou způsobeny tlakem nohy na pedál. Co je vlastně příčinou toho, že se kola odvalují a jízdní kolo jede vpřed?
- Urči frekvenci šlapání při rychlosti, kterou Michal zjistil na tachometru.
- Při pohodlné jízdě zjistil Michal, že během jedné minuty sešlápl pedál každou nohou 25 krát. Urči, jakou rychlost mohl přečíst na tachometru.

2. Tatínek jezdí vlakem

Můj tatínek jezdí často vlakem Ostravanem na Moravu, vykládal Petr paní učitelce ve škole. Nasedá do vlaku v Pardubicích na 104. km v 16:21 h a vlak má být v Hranicích n.M., tj. na 304.km v 18:47 h; na cestě jsou jen dvě zastávky: v České Třebové 2 min a v Olomouci 4 min. Teď, kdy se provádějí stavební úpravy na trati, mívá vlak často zpoždění až 30 min. Úseky trati, kde se úpravy provádějí, představují 40 % celé trasy; tam musí jet vlak sníženou rychlostí.

Při hodině fyziky začali žáci řešit následující problémy:

- Jakou průměrnou rychlostí jezdí vlak, jede-li přesně podle jízdního řádu, na celé trase a ve sledovaných úsecích Pardubice-Česká Třebová (délky 60 km), Česká Třebová-Olomouc (88 km), Olomouc-Hranice n.M (52 km)?
- Jakou rychlostí jede vlak na úsecích se sníženou rychlostí, má-li zpoždění 30 min?
- Jak by příjezd do Hranic n.M. ovlivnilo zvýšení rychlosti ve zbylých úsecích o 5 km/h?

3. Oprava chodníku

Technické služby města mají za úkol opravit chodník délky 40 m a šířky 2,5 m. K tomu bude použita obalová živice směs (90 % kamínky o hustotě 2500 kg/m³, 10 % asfalt o hustotě 1400 kg/m³; jde o objemová procenta), z níž bude vytvořena vrstva, která po uvalcování bude mít tloušťku 4,0 cm.

- Kolik nákladních automobilů s nosností nejvýše 5,0 tun musí úředník objednat, aby přivezly materiál na opravu celého chodníku?
- Na poslední chvíli se však rozhodlo, že k opravě chodníku se použijí žulové štípané kostky o rozměrech 5 cm x 5 cm x 5 cm a hustoty 2700 kg/m³; při kladení kostek zůstanou mezery 5%.
- Kolik kostek (zaokrouhleno na stovky) bude potřeba a kolik uvedených automobilů je musí přivést?

4. Experimentujeme s magnetky

Každý žák i učitel zná malé magnetky, tzv. feritky. Lze je za několik korun pořídit v obchodě s kancelářskými potřebami, protože se používají k upevňování písemných dokumentů na plechové tabule. Používají se i k zavírání skříní aj. K pokusům budeš potřebovat asi šest až osm stejných feritků, pokusy je vhodné provádět ve dvojicích nebo pro ně získej své rodiče.

- Nejprve zjisti, kde je u vás zeměpisný sever a jih. Popiš způsob, jak to zjistit bez kompasu. Stačí k tomu Slunce? Pozor na to, zda zjišťování probíhá za platnosti letního nebo zimního času.
- Z feritků si sestav tyčový magnet tak, že je necháš volně u sebe a vzniklou soustavu přele-píš izolepou nebo zavineš do papíru jako sloupeček mincí. Zjisti, který konec magnetu je severní a který jižní, a označ póly červeně (N) a modře (S). Proč se užívá označení N-S?
- Sežeň si doma několik hřebíků (asi 60-80 mm dlouhých) a zavěšuj jeden po druhém k magnetu. Dá se vytvořit řetězec z těchto hřebíků?
- Potřís několikrát tyčovým magnetem dva hřebíky, upevni je na nit tak, aby při zavěšení byly ve vodorovné poloze. Jak se navzájem chovají tyto magnety?
- Najdi si větší plastovou misku nebo plastové umyvadlo, nalej do něj vodu (cca o hloubce 3 cm) a na hladinu polož kousek polystyrénu, který jsi probodl zmagnetovaným hřebíkem (užij oba hřebíky a potom ještě dva hřebíky nezmagnetované). Pozoruj děje, když na vodě budou vždy dva polystyrénové kousky se různými hřebíky (zmagnetované, ale i nezmagnetované).
- Když jsem si tyto pokusy zkoušel, zapomněl jsem přitom, které hřebíky byly původně zmagnetované a které ne; lze to nějak odlišit?

Ve všech případech vytvoř podrobný zápis pokusu a pozorování. Využij k tomu obrázky i slovní popis.

5. Mapa a její měřítko

V zeměpise jste pracovali s mapou. Víš, že každá mapa má měřítko, které nám sděluje, k jakému zmenšení na mapě došlo, neboli jakou vzdálenost ve skutečnosti představuje 1 cm na mapě. O naší Zemi víme, že délka rovníku je rovna 40 075 km, délka poledníku 20 004 km. Na mapě můžeme měřit vzdálenosti, které pak přepočítáme na vzdálenosti ve skutečnosti, nebo můžeme využít zeměpisné polohy a pro body ležící přibližně na stejném poledníku nebo na téže rovnoběžce můžeme tyto vzdálenosti vypočítat. Budeme pracovat s mapou Afriky a Austrálie.

- Urči nejjižnější, nejsevernější, nejvýchodnější a nejzápadnější bod kontinentu Afrika i kontinentu Austrálie.
- Zjisti vzdálenost mezi nejvýchodnějším a nejzápadnějším bodem na obou kontinentech; můžeš provést přímé měření (využij proužku papíru, např. okraj od novin) či tuto vzdálenost stanovíš pomocí změn zeměpisné délky. Jaká je vzdálenost mezi Benghází a Cape Town v Africe, Cape York a Cape Otway v Austrálii?
- Austrálii považujeme za malý kontinent; také počet jejích obyvatel není příliš velký. Porovnej údaje o Austrálii a Evropě. Najdi mapy Austrálie a Evropy ve stejném měřítku, sestroj obrys Austrálie a polož ho na mapu Evropy. Porovnej rozměry obou kontinentů.
- Protože se vždy nepodaří najít mapy ve stejném měřítku, pokusíme se sestrojit obrys Austrálie v měřítku, v němž máme mapu Evropy. Na průsvitný papír přeneseme obrys Austrálie a vyznačíme na něm např. Ayers Rock. Potom si vytvoříme převodní součinitel takto: zjistíme vzdálenost AR od místa na obrisu (Melbourne, Sydney, Brisbane, Perth, Darwin), určíme skutečnou vzdálenost a podle ní vzdálenost na mapě s měřítkem, jež má naše mapa Evropy. V tomto poměru zmenšíme (zvětšíme) obrys. Tak budeme pokračovat ještě pro několik dalších míst na obrisu Austrálie a pak načrtneme nový obrys v požadovaném měřítku. Zdá se to být složité, ale za chvíli zjistíte, že je to velmi snadné. Umístěte obrys Austrálie na mapu Evropy tak, aby rovnoběžky byly navzájem rovnoběžné a popište závěry, k nimž jste dospěli.

Bude vhodné, když se při plnění úkolů budeš dívat na globus nebo alespoň si globus dobře prohlídni.

Letos již 45. ročník fyzikální olympiády

zve všechny zájemce
o fyziku k řešení
zajímavých úloh

Informujte se u svého učitele fyziky

Najdete nás na Internetu:

<http://www.uhk.cz/pdf/katedra/fyzika/Olympid/index.htm>